# 웹 서비스에 대한 액세스를 관리합니다

## ONTAP 9

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/system-admin/manage-access-web-services-concept.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

웹 서비스에 대한 액세스를 관리합니다 . . . . . 1
웹 서비스 액세스 관리 개요 . . . . . 1
웹 프로토콜 엔진을 관리합니다 . . . . . 2
웹 프로토콜 엔진 관리를 위한 명령입니다 . . . . . 3
웹 서비스에 대한 SAML 인증을 구성합니다 . . . . . 4
웹 서비스 관리 . . . . . 8
SSL 관리 . . . . . 10
SSL 관리를 위한 명령입니다 . . . . . 11
웹 서비스에 대한 액세스를 구성합니다 . . . . . 11
웹 서비스 액세스 문제를 해결합니다 . . . . . 12

# 웹 서비스에 대한 액세스를 관리합니다

## 웹 서비스 액세스 관리 개요

웹 서비스는 사용자가 HTTP 또는 HTTPS를 사용하여 액세스할 수 있는 응용 프로그램입니다. 클러스터 관리자는 웹 프로토콜 엔진을 설정하고, SSL을 구성하고, 웹 서비스를 활성화하고, 역할의 사용자가 웹 서비스에 액세스할 수 있도록 할 수 있습니다.

ONTAP 9.6부터는 다음과 같은 웹 서비스가 지원됩니다.

- 서비스 프로세서 인프라('pi')

  이 서비스에서는 클러스터 관리 LIF 또는 노드 관리 LIF를 통해 노드의 로그, 코어 덤프 및 MIB 파일을 HTTP 또는 HTTPS 액세스에 사용할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

  노드의 로그 파일 또는 코어 덤프 파일에 대한 액세스 요청이 있을 경우 'pi' 웹 서비스는 자동으로 노드에서 파일이 상주하는 다른 노드의 루트 볼륨으로 마운트 지점을 만듭니다. 마운트 지점을 수동으로 생성할 필요는 없습니다. "

- ONTAP API('ontapi')

  이 서비스를 사용하면 ONTAP API를 실행하여 원격 프로그램으로 관리 기능을 실행할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

  일부 외부 관리 도구에 이 서비스가 필요할 수 있습니다. 예를 들어, System Manager를 사용하는 경우 이 서비스를 활성 상태로 유지해야 합니다.

- Data ONTAP 디스커버리(disco)

  이 서비스를 사용하면 오프 박스 관리 애플리케이션이 네트워크에서 클러스터를 검색할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- 지원 진단('Support')

  이 서비스는 시스템의 특별 권한 환경에 대한 액세스를 제어하여 문제 분석 및 해결을 지원합니다. 기본 설정은 사용 안 함 입니다. 기술 지원 부서의 지시가 있을 때만 이 서비스를 활성화해야 합니다.

- System Manager('smmgr')

  이 서비스는 ONTAP에 포함된 System Manager의 가용성을 제어합니다. 기본 설정은 "사용"입니다. 이 서비스는 클러스터에서만 지원됩니다.

- 펌웨어 베이스보드 관리 컨트롤러(BMC) 업데이트('FW_BMC')

  이 서비스를 사용하여 BMC 펌웨어 파일을 다운로드할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP 문서(dOCS)

  이 서비스를 통해 ONTAP 설명서에 액세스할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP RESTful API(DOCS_API)

이 서비스를 통해 ONTAP RESTful API 설명서에 액세스할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- 파일 업로드 및 다운로드('FUD')

  이 서비스는 파일 업로드 및 다운로드를 제공합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP 메시징('ontapmsg')

  이 서비스는 이벤트에 등록할 수 있는 게시 및 구독 인터페이스를 지원합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP 포털('포털')

  이 서비스는 게이트웨이를 가상 서버에 구현합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP Restful Interface(재차)

  이 서비스는 클러스터 인프라의 모든 요소를 원격으로 관리하는 데 사용되는 RESTful 인터페이스를 지원합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- SAML(Security Assertion Markup Language) 서비스 공급자 지원(SAML)

  이 서비스는 SAML 서비스 공급자를 지원하는 리소스를 제공합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- SAML 서비스 공급자(SML-SP)

  이 서비스는 SP 메타데이터 및 어설션 소비자 서비스와 같은 서비스를 서비스 공급자에게 제공합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- 구성 백업 파일('백업')

  이 서비스를 사용하면 구성 백업 파일을 다운로드할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP 보안('보안')

  이 서비스는 CSRF 토큰 관리를 지원합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

ONTAP 9.7부터는 다음과 같은 추가 서비스가 지원됩니다.

- 구성 백업 파일('백업')

  이 서비스를 사용하면 구성 백업 파일을 다운로드할 수 있습니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

- ONTAP 보안('보안')

  이 서비스는 향상된 인증을 위해 CSRF 토큰 관리를 지원합니다. 기본 설정은 "사용"입니다.

# 웹 프로토콜 엔진을 관리합니다

웹 액세스가 허용되는지 여부와 사용할 수 있는 SSL 버전을 제어하도록 클러스터의 웹 프로토콜 엔진을 구성할 수 있습니다. 웹 프로토콜 엔진에 대한 구성 설정을 표시할 수도 있습니다.

다음과 같은 방법으로 클러스터 수준에서 웹 프로토콜 엔진을 관리할 수 있습니다.

- '-external' 파라미터를 가진 'system services web modify' 명령어를 이용하여 원격 클라이언트가 HTTP나 HTTPS를 이용하여 웹 서비스 컨텐츠에 액세스할 수 있는지 여부를 지정할 수 있다.
- '-supported-protocol' 파라미터를 가진 '보안 설정 수정' 명령어를 이용하여 SSLv3을 안전한 웹 액세스에 사용할지 여부를 지정할 수 있다. 기본적으로 SSLv3은 비활성화되어 있습니다. 전송 계층 보안 1.0(TLSv1.0)이 활성화되어 있으며 필요한 경우 비활성화할 수 있습니다.
- FIPS(Federal Information Processing Standard) 140-2 규정 준수 모드를 사용하여 클러스터 전체의 컨트롤 플레인 웹 서비스 인터페이스를 구현할 수 있습니다.

  기본적으로 FIPS 140-2 규정 준수 모드는 비활성화되어 있습니다.

  - * FIPS 140-2 compliance mode 비활성화 시 * '보안 구성 수정' 명령에 대해 'is-FIPS-enabled' 매개 변수를 'true'로 설정한 다음 'security config show' 명령을 사용하여 온라인 상태를 확인하면 FIPS 140-2 compliance 모드를 사용할 수 있습니다.
  - * FIPS 140-2 규정 준수 모드가 활성화된 경우 *
    - ONTAP 9.11.1부터 TLSv1, TLSv1.1 및 SSLv3이 비활성화되고 TSLv1.2 및 TSLv1.3만 활성화됩니다. ONTAP 9 내부와 외부의 다른 시스템 및 통신에 영향을 줍니다. FIPS 140-2 규정 준수 모드를 활성화한 후 이후에 사용하지 않도록 설정하는 경우 TLSv1, TLSv1.1 및 SSLv3은 비활성화 상태로 유지됩니다. TLSv.1 또는 TLSv1.3은 이전 구성에 따라 활성화된 상태로 유지됩니다.
    - 9.11.1 이전의 ONTAP 버전에서는 TLSv1 및 SSLv3이 모두 사용되지 않고 TLSv1.1 및 TLSv1.2만 활성화됩니다. ONTAP를 사용하면 FIPS 140-2 규정 준수 모드가 활성화된 경우 TLSv1 및 SSLv3을 모두 사용할 수 없습니다. FIPS 140-2 규정 준수 모드를 활성화한 후 나중에 비활성화하면 TLSv1 및 SSLv3은 비활성화 상태로 유지되지만 TLSv1.2 또는 TLSv1.1 및 TLSv1.2는 이전 구성에 따라 모두 활성화됩니다.
- 'system security config show' 명령을 사용하여 클러스터 차원의 보안 구성을 표시할 수 있습니다.

방화벽이 설정된 경우 웹 서비스에 사용할 논리 인터페이스(LIF)의 방화벽 정책을 HTTP 또는 HTTPS 액세스를 허용하도록 설정해야 합니다.

웹 서비스 액세스에 HTTPS를 사용하는 경우, 웹 서비스를 제공하는 클러스터 또는 SVM(스토리지 가상 머신)에 SSL도 사용하도록 설정해야 하며 클러스터 또는 SVM에 디지털 인증서를 제공해야 합니다.

MetroCluster 구성에서는 클러스터의 웹 프로토콜 엔진에 대해 변경한 설정이 파트너 클러스터에 복제되지 않습니다.

# 웹 프로토콜 엔진 관리를 위한 명령입니다

'system services web' 명령어를 이용하여 웹 프로토콜 엔진을 관리한다. '시스템 서비스 방화벽 정책 생성' 및 '네트워크 인터페이스 수정' 명령을 사용하여 웹 액세스 요청이 방화벽을 통과할 수 있도록 합니다.

| 원하는 작업 | 이 명령 사용... |
| --- | --- |
| 클러스터 수준에서 웹 프로토콜 엔진을 구성합니다.<br><br>• 클러스터에 대한 웹 프로토콜 엔진을 설정하거나 해제합니다<br>• 클러스터에 대해 SSLv3을 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다<br>• 보안 웹 서비스(HTTPS)를 위해 FIPS 140-2 규정 준수 활성화 또는 비활성화 | '시스템 서비스 웹 수정 |
| 클러스터 수준에서 웹 프로토콜 엔진의 구성을 표시하고, 클러스터 전체에서 웹 프로토콜이 작동하는지 여부를 확인하고, FIPS 140-2 규정 준수를 활성화 및 온라인 상태로 표시합니다 | '시스템 서비스 웹 쇼' |
| 노드의 웹 프로토콜 엔진 구성 및 클러스터의 노드에 대한 웹 서비스 처리 작업을 표시합니다 | '시스템 서비스 웹 노드 쇼' |
| 방화벽 정책을 생성하거나 기존 방화벽 정책에 HTTP 또는 HTTPS 프로토콜 서비스를 추가하여 웹 액세스 요청이 방화벽을 통과할 수 있도록 합니다 | '시스템 서비스 방화벽 정책 생성<br><br>service 매개 변수를 http 또는 https로 설정하면 웹 액세스 요청이 방화벽을 통과할 수 있습니다. |
| 방화벽 정책을 LIF와 연결합니다 | 네트워크 인터페이스 수정<br><br>'-firewall-policy' 매개 변수를 사용하여 LIF의 방화벽 정책을 수정할 수 있습니다. |

# 웹 서비스에 대한 **SAML** 인증을 구성합니다

## **SAML** 인증을 구성합니다

ONTAP 9.3부터 웹 서비스에 대한 SAML(Security Assertion Markup Language) 인증을 구성할 수 있습니다. SAML 인증이 구성 및 설정되면 사용자는 Active Directory 및 LDAP와 같은 디렉터리 서비스 공급자 대신 외부 ID 공급자(IDP)에 의해 인증됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SAML 인증을 위해 IDP를 구성해야 합니다.
- IDP URI가 있어야 합니다.

이 작업에 대해

- SAML 인증은 'http' 및 'ontapi' 애플리케이션에만 적용됩니다.

  http와 ontapi 애플리케이션은 서비스 프로세서 인프라, ONTAP API, System Manager 등의 웹 서비스에서 사용됩니다.

- SAML 인증은 관리 SVM에 액세스하는 경우에만 적용됩니다.

단계

1. SAML 구성을 생성하여 ONTAP가 IDP 메타데이터에 액세스할 수 있도록 합니다.

   '* security SAML-SP create-IDP-Uri_IDP_Uri_-sp-host_ontap_host_name_ * '

   IDP_Uri는 IDP 메타데이터를 다운로드할 수 있는 IDP 호스트의 FTP 또는 HTTP 주소입니다.

   'ontap_host_name'은 SAML 서비스 공급자 호스트의 호스트 이름 또는 IP 주소이며, 이 경우 ONTAP 시스템입니다. 기본적으로 클러스터 관리 LIF의 IP 주소가 사용됩니다.

   ONTAP 서버 인증서 정보를 선택적으로 제공할 수 있습니다. 기본적으로 ONTAP 웹 서버 인증서 정보가 사용됩니다.

   ```
   cluster_12::> security saml-sp create -idp-uri
   https://scspr0235321001.gdl.englab.netapp.com/idp/shibboleth -verify
   -metadata-server false

   Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
   active
            will be disrupted.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   [Job 179] Job succeeded: Access the SAML SP metadata using the URL:
   https://10.63.56.150/saml-sp/Metadata

   Configure the IdP and Data ONTAP users for the same directory server
   domain to ensure that users are the same for different authentication
   methods. See the "security login show" command for the Data ONTAP user
   configuration.
   ```

   ONTAP 호스트 메타데이터에 액세스할 수 있는 URL이 표시됩니다.

2. IDP 호스트에서 ONTAP 호스트 메타데이터를 사용하여 IDP를 구성합니다.

   IDP 구성에 대한 자세한 내용은 IDP 설명서를 참조하십시오.

3. SAML 구성 활성화:

   '* security SAML-SP modify -is-enabled true*'

   'http' 또는 'ontapi' 애플리케이션에 액세스하는 기존 사용자는 자동으로 SAML 인증을 위해 구성됩니다.

4. SAML이 구성된 후 'http' 또는 'ontapi' 애플리케이션에 대한 사용자를 생성하려면 SAML을 새 사용자의 인증 방법으로 지정합니다.

   a. SAML 인증을 사용하여 새 사용자에 대한 로그인 방법을 생성합니다. + `* 보안 로그인 create-user-or-group-name_user_name_-application [http|ontapi] -authentication-method SAML-vserver_svm_name_ * '

```
cluster_12::> security login create -user-or-group-name admin1
-application http -authentication-method saml -vserver  cluster_12
```

b. 사용자 항목이 생성되었는지 확인합니다.

'* 보안 로그인 쇼 * '

```
cluster_12::> security login show

Vserver: cluster_12
                                                                    Second
User/Group                  Authentication                  Acct
Authentication
Name            Application Method        Role Name        Locked Method
-------------- ----------- ------------- ---------------- ------
--------------
admin           console     password      admin            no     none
admin           http        password      admin            no     none
admin           http        saml          admin            -      none
admin           ontapi      password      admin            no     none
admin           ontapi      saml          admin            -      none
admin           service-processor
                            password      admin            no     none
admin           ssh         password      admin            no     none
admin1          http        password      backup           no     none
**admin1          http        saml          backup           -
none**
```

"ONTAP 9 명령"

## SAML 인증을 비활성화합니다

외부 ID 공급자(IDP)를 사용하여 웹 사용자 인증을 중지하려면 SAML 인증을 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. SAML 인증이 비활성화되면 Active Directory 및 LDAP와 같이 구성된 디렉터리 서비스 공급자가 인증에 사용됩니다.

콘솔에서 로그인해야 합니다.

단계

1. SAML 인증 비활성화:

   '* security SAML-SP modify -is-enabled false * '

2. SAML 인증을 더 이상 사용하지 않거나 IDP를 수정하려는 경우 SAML 구성을 삭제합니다.

'* 보안 SAML-SP 삭제 * '

## SAML 구성 관련 문제를 해결합니다

### SAML(Security Assertion Markup Language) 인증을 구성하지 못한 경우 SAML 구성이 실패한 각 노드를 수동으로 복구하고 장애를 복구할 수 있습니다. 복구 프로세스 중에 웹 서버가 다시 시작되고 활성 HTTP 연결 또는 HTTPS 연결이 중단됩니다.

SAML 인증을 구성할 경우 ONTAP는 노드별로 SAML 구성을 적용합니다. SAML 인증을 설정하면 구성 문제가 있는 경우 ONTAP에서 자동으로 각 노드를 복구하려고 시도합니다. 노드에서 SAML 구성에 문제가 있는 경우 SAML 인증을 비활성화한 다음 SAML 인증을 다시 활성화할 수 있습니다. SAML 인증을 다시 설정한 후에도 하나 이상의 노드에 SAML 구성이 적용되지 않는 경우가 있을 수 있습니다. SAML 구성이 실패한 노드를 확인한 다음 해당 노드를 수동으로 복구할 수 있습니다.

단계

1. 고급 권한 레벨에 로그인합니다.

   ' * set-Privilege advanced * '

2. SAML 구성이 실패한 노드 식별:

   ' * security SAML-SP status show-instance * '

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                 Update Status: config-success
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                 Update Status: config-failed
                Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                    Error Text: SAML job failed, Reason: Internal error.
Failed to receive the SAML IDP Metadata file.
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

3. 장애가 발생한 노드에서 SAML 구성을 복구합니다.

   '* security SAML-SP repair-node_node_name_ * '

```
cluster_12::*> security saml-sp repair -node node2

Warning: This restarts the web server. Any HTTP/S connections that are
active
         will be disrupted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 181] Job is running.
[Job 181] Job success.
```

웹 서버가 다시 시작되고 활성화된 HTTP 연결 또는 HTTPS 연결이 모두 중단됩니다.

4. 모든 노드에서 SAML이 구성되었는지 확인합니다.

' * security SAML-SP status show-instance * '

```
cluster_12::*> security saml-sp status show -instance

                          Node: node1
                Update Status: config-success
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 179

                          Node: node2
                Update Status: **config-success**
               Database Epoch: 9
   Database Transaction Count: 997
                   Error Text:
SAML Service Provider Enabled: false
        ID of SAML Config Job: 180
2 entries were displayed.
```

# 웹 서비스 관리

## 웹 서비스 관리 개요

클러스터 또는 SVM(Storage Virtual Machine)에 대한 웹 서비스를 설정 또는 해제하고, 웹 서비스 설정을 표시하고, 역할 사용자가 웹 서비스에 액세스할 수 있는지 여부를 제어할 수 있습니다.

다음과 같은 방법으로 클러스터 또는 SVM을 위한 웹 서비스를 관리할 수 있습니다.

- 특정 웹 서비스 활성화 또는 비활성화
- 웹 서비스에 대한 액세스가 암호화된 HTTP(SSL)로만 제한되는지 여부 지정
- 웹 서비스의 사용 가능 여부를 표시합니다
- 역할의 사용자가 웹 서비스에 액세스할 수 있도록 허용 또는 허용하지 않습니다
- 웹 서비스에 액세스할 수 있는 역할을 표시합니다

사용자가 웹 서비스에 액세스하려면 다음 조건을 모두 충족해야 합니다.

- 사용자를 인증해야 합니다.

  예를 들어 웹 서비스에서 사용자 이름과 암호를 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다. 사용자의 응답은 유효한 계정과 일치해야 합니다.

- 사용자는 올바른 액세스 방법을 사용하여 설정해야 합니다.

  지정된 웹 서비스에 대해 올바른 액세스 방법을 사용하는 사용자에게만 인증이 성공합니다. ONTAP API 웹 서비스('ontapi')의 경우 사용자에게 "ontapi" 액세스 방법이 있어야 합니다. 다른 모든 웹 서비스의 경우 사용자는 http 액세스 방법을 가지고 있어야 합니다.

  ⓘ '보안 로그인' 명령을 사용하여 사용자의 액세스 방법과 인증 방법을 관리할 수 있습니다.

- 사용자의 액세스 제어 역할을 허용하도록 웹 서비스를 구성해야 합니다.

  ⓘ 'vserver services web access' 명령을 사용하여 웹 서비스에 대한 역할의 액세스를 제어합니다.

방화벽이 설정된 경우 웹 서비스에 사용할 LIF의 방화벽 정책을 HTTP 또는 HTTPS를 허용하도록 설정해야 합니다.

웹 서비스 액세스에 HTTPS를 사용하는 경우, 웹 서비스를 제공하는 클러스터 또는 SVM에 SSL도 사용하도록 설정해야 하며 클러스터 또는 SVM에 대한 디지털 인증서를 제공해야 합니다.

## 웹 서비스 관리를 위한 명령입니다

'vserver services web' 명령을 사용하여 클러스터나 SVM(스토리지 가상 머신)의 웹 서비스 가용성을 관리할 수 있습니다. 'vserver services web access' 명령을 사용하여 웹 서비스에 대한 역할의 액세스를 제어합니다.

| 원하는 작업 | 이 명령 사용... |
|---|---|
| 클러스터 또는 SVM을 위한 웹 서비스 구성:<br>• 웹 서비스를 활성화 또는 비활성화합니다<br>• 웹 서비스에 액세스하는 데 HTTPS만 사용할 수 있는지 여부를 지정합니다 | 가상 서버 서비스 웹 수정 |
| 클러스터 또는 anSVM을 위한 웹 서비스의 구성 및 가용성을 표시합니다 | 가상 서버 서비스 웹 쇼 |

| 원하는 작업 | 이 명령 사용... |
| --- | --- |
| 클러스터 또는 SVM에서 웹 서비스에 액세스하는 역할을 승인합니다 | 'vserver services web access create' |
| 클러스터 또는 anSVM에서 웹 서비스에 액세스하도록 승인된 역할을 표시합니다 | 'vserver services web access show' |
| 클러스터 또는 SVM에서 웹 서비스에 대한 역할 액세스 방지 | 'vserver services web access delete'(가상 서버 서비스 웹 액세스 삭제) |

"ONTAP 9 명령"

### 노드의 마운트 지점을 관리하는 명령입니다

'pi' 웹 서비스는 노드의 로그 파일 또는 코어 파일에 대한 액세스 요청이 있을 경우 한 노드에서 다른 노드의 루트 볼륨으로 마운트 지점을 자동으로 생성합니다. 마운트 지점을 수동으로 관리할 필요는 없지만 'system node root-mount' 명령을 사용하면 됩니다.

| 원하는 작업 | 이 명령 사용... |
| --- | --- |
| 한 노드에서 다른 노드의 루트 볼륨으로 마운트 지점을 수동으로 생성합니다 | '시스템 노드 root-mount create' 하나의 노드만 다른 노드로 존재할 수 있다. |
| 마운트 지점이 생성된 시간과 현재 상태를 포함하여 클러스터의 노드에 기존 마운트 지점을 표시합니다 | 'system node root-mount show' |
| 한 노드에서 다른 노드의 루트 볼륨으로 마운트 지점을 삭제하고 마운트 지점에 대한 연결을 강제로 닫습니다 | '시스템 노드 root-mount delete |

"ONTAP 9 명령"

# SSL 관리

SSL 프로토콜은 웹 서버와 브라우저 간에 암호화된 연결을 설정하기 위해 디지털 인증서를 사용하여 웹 액세스의 보안을 개선합니다.

다음과 같은 방법으로 클러스터 또는 SVM(스토리지 가상 머신)의 SSL을 관리할 수 있습니다.

- SSL 활성화
- 디지털 인증서를 생성 및 설치하고 이를 클러스터 또는 SVM과 연계합니다
- SSL이 활성화되었는지 여부를 확인하기 위해 SSL 구성을 표시하고, 사용 가능한 경우 SSL 인증서 이름을 표시합니다
- 웹 액세스 요청을 통과할 수 있도록 클러스터 또는 SVM에 대한 방화벽 정책 설정
- 사용할 수 있는 SSL 버전을 정의합니다

- 웹 서비스에 대한 HTTPS 요청에만 액세스를 제한합니다

# SSL 관리를 위한 명령입니다

SVM(Cluster ora Storage Virtual Machine)의 SSL 프로토콜을 관리하려면 '보안 SSL' 명령을 사용합니다.

| 원하는 작업 | 이 명령 사용... |
|---|---|
| 클러스터 oranSVM에 SSL을 활성화하고 디지털 인증서를 이 클러스터와 연결합니다 | 보안 SSL 수정 |
| 클러스터 oranSVM의 SSL 구성 및 인증서 이름을 표시합니다 | 보안 SSL 쇼 |

# 웹 서비스에 대한 액세스를 구성합니다

웹 서비스에 대한 액세스를 구성하면 권한 있는 사용자가 HTTP 또는 HTTPS를 사용하여 클러스터의 서비스 콘텐츠 또는 SVM(스토리지 가상 머신)에 액세스할 수 있습니다.

단계

1. 방화벽이 설정된 경우 웹 서비스에 사용될 LIF의 방화벽 정책에 HTTP 또는 HTTPS 액세스가 설정되어 있는지 확인합니다.

   'system services firewall show' 명령을 사용하여 방화벽이 활성화되어 있는지 확인할 수 있습니다.

   a. 방화벽 정책에 HTTP 또는 HTTPS가 설정되어 있는지 확인하려면 'system services firewall policy show' 명령을 사용합니다.

      시스템 서비스 방화벽 정책의 '-service' 매개 변수를 'http' 또는 'https'로 설정하여 해당 정책이 웹 액세스를 지원할 수 있도록 합니다.

   b. HTTP 또는 HTTPS를 지원하는 방화벽 정책이 웹 서비스를 제공하는 LIF와 연결되어 있는지 확인하려면 '-firewall-policy' 매개 변수와 함께 'network interface show' 명령을 사용하십시오.

      'network interface modify' 명령을 '-firewall-policy' 매개 변수와 함께 사용하여 LIF에 방화벽 정책을 적용합니다.

2. 클러스터 수준 웹 프로토콜 엔진을 구성하고 웹 서비스 콘텐츠를 액세스할 수 있도록 하려면 'system services web modify' 명령을 사용합니다.
3. 보안 웹 서비스(HTTPS)를 사용하려는 경우 '보안 SSL 수정' 명령을 사용하여 SSL을 활성화하고 클러스터 또는 SVM에 대한 디지털 인증서 정보를 제공합니다.
4. 클러스터 또는 SVM에 대한 웹 서비스를 활성화하려면 'vserver services web modify' 명령을 사용하십시오.

   클러스터 또는 SVM에 대해 활성화할 각 서비스에 대해 이 단계를 반복해야 합니다.

5. 클러스터 또는 SVM에서 웹 서비스에 액세스하는 역할을 승인하려면 'vserver services web access create'

명령을 사용하십시오.

액세스 권한을 부여하는 역할이 이미 있어야 합니다. 'Security login role show' 명령어를 사용해 기존 역할을 표시하거나, 'ecurity login role create' 명령어를 사용해 새로운 역할을 생성할 수 있다.

6. 웹 서비스에 액세스할 수 있는 권한을 가진 역할의 경우, '보안 로그인 표시' 명령의 출력을 확인하여 사용자가 올바른 액세스 방법을 사용하도록 구성해야 합니다.

   ONTAP API 웹 서비스('ontapi')에 액세스하려면 사용자가 "ontapi" 액세스 방법으로 구성해야 합니다. 다른 모든 웹 서비스에 액세스하려면 사용자가 http 액세스 방법으로 구성되어야 합니다.

   ⓘ '보안 로그인 생성' 명령을 사용하여 사용자의 액세스 방법을 추가합니다.

# 웹 서비스 액세스 문제를 해결합니다

## 구성 오류로 인해 웹 서비스 액세스 문제가 발생합니다. LIF, 방화벽 정책, 웹 프로토콜 엔진, 웹 서비스, 디지털 인증서를 확인하여 오류를 해결할 수 있습니다. 사용자 액세스 권한이 모두 올바르게 구성되어 있습니다.

다음 표는 웹 서비스 구성 오류를 식별하고 해결하는 데 도움이 됩니다.

| 이 액세스 문제는... | 이 구성 오류로 인해 발생합니다. | 오류를 해결하려면... |
|---|---|---|
| 웹 서비스에 액세스하려고 하면 웹 브라우저에서 "연결할 수 없음" 또는 "연결 실패" 오류가 반환됩니다. | LIF가 잘못 구성될 수 있습니다. | 웹 서비스를 제공하는 LIF를 ping할 수 있는지 확인합니다.<br>ⓘ LIF를 ping하는 데 'network ping' 명령을 사용합니다. 네트워크 구성에 대한 자세한 내용은 _Network Management Guide_를 참조하십시오. |

| 이 액세스 문제는... | 이 구성 오류로 인해 발생합니다. | 오류를 해결하려면... |
| --- | --- | --- |
| 방화벽이 잘못 구성되었을 수 있습니다. | HTTP 또는 HTTPS를 지원하도록 방화벽 정책을 설정하고 웹 서비스를 제공하는 LIF에 정책이 할당되도록 합니다.<br>'시스템 서비스 방화벽 정책' 명령을 사용하여 방화벽 정책을 관리합니다. 'network interface modify' 명령을 '-firewall-policy' 매개 변수와 함께 사용하여 정책을 LIF와 연결합니다. | 웹 프로토콜 엔진이 비활성화되었을 수 있습니다. |
| 웹 서비스에 액세스할 수 있도록 웹 프로토콜 엔진이 활성화되어 있는지 확인합니다.<br>'시스템 서비스 웹' 명령을 사용하여 클러스터의 웹 프로토콜 엔진을 관리합니다. | 웹 서비스에 액세스하려고 하면 웹 브라우저에서 "찾을 수 없음" 오류가 반환됩니다. | 웹 서비스가 비활성화되었을 수 있습니다. |
| 액세스를 허용할 각 웹 서비스가 개별적으로 설정되어 있는지 확인합니다.<br>'vserver services web modify' 명령을 사용하여 액세스를 위한 웹 서비스를 활성화할 수 있습니다. | 웹 브라우저가 사용자의 계정 이름 및 암호를 사용하여 웹 서비스에 로그인하지 못합니다. | 사용자를 인증할 수 없거나, 액세스 방법이 올바르지 않거나, 사용자가 웹 서비스에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다. |

| 이 액세스 문제는... | 이 구성 오류로 인해 발생합니다. | 오류를 해결하려면... |
| --- | --- | --- |
| 사용자 계정이 존재하고 올바른 액세스 방법 및 인증 방법으로 구성되었는지 확인합니다. 또한 사용자의 역할이 웹 서비스에 액세스할 수 있는 권한이 있는지 확인합니다.<br>'보안 로그인' 명령어를 이용하여 사용자 계정과 접속 방법 및 인증 방식을 관리할 수 있다. ONTAP API 웹 서비스에 액세스하려면 "ontapi" 액세스 방법이 필요합니다. 다른 모든 웹 서비스에 액세스하려면 http 접근 방식이 필요합니다. 'vserver services web access' 명령을 사용하여 웹 서비스에 대한 역할의 액세스를 관리합니다. | HTTPS를 사용하여 웹 서비스에 연결하면 웹 브라우저에서 연결이 중단되었음을 나타냅니다. | 웹 서비스를 제공하는 클러스터 또는 SVM(스토리지 가상 머신)에서 SSL을 사용하지 못할 수 있습니다. |
| 클러스터 또는 SVM에 SSL이 활성화되어 있고 디지털 인증서가 유효한지 확인합니다.<br>'Security SSL' 명령어를 이용하여 HTTP 서버의 SSL 설정을 관리하고 'Security certificate show' 명령어를 이용하여 디지털 인증서 정보를 출력한다. | HTTPS를 사용하여 웹 서비스에 연결하면 웹 브라우저에서 연결을 신뢰할 수 없음을 나타냅니다. | 자체 서명된 디지털 인증서를 사용 중일 수 있습니다. |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.